



ACTIVIDADES

(Semana 06)

1. En el diseño de un sistema de control académico, ¿por qué sería crítico definir correctamente las claves primarias y foráneas en las tablas de estudiantes, cursos y matrículas?

- Porque garantizan la integridad de los datos. La clave primaria identifica de forma única a cada estudiante o curso, evitando duplicados. La clave foránea en la tabla de matrículas asegura que no se pueda matricular a un alumno inexistente o en un curso que no existe, manteniendo el sistema conectado de forma lógica y sin errores.

2. Un equipo de desarrollo debe decidir entre usar procedimientos almacenados o funciones definidas por el usuario en SQL Server para centralizar reglas de negocio. ¿Qué criterios debería considerar para elegir uno u otro?

- Si se necesita realizar modificaciones de datos (INSERT, UPDATE, DELETE) u operaciones complejas de administración, se deben usar procedimientos almacenados. Si solo se requiere realizar un cálculo reusable o transformar un valor para usarlo directamente dentro de una consulta (SELECT), se prefiere una función.

3. En un proyecto de e-commerce, ¿qué rol cumplirían los índices y estadísticas al manejar búsquedas de productos?

- Los índices aceleran drásticamente la velocidad de las búsquedas de productos (actúan como el índice alfabético de un libro). Las estadísticas ayudan al servidor a conocer cómo están distribuidos los datos en las columnas, permitiendo que SQL Server elija la ruta más rápida y eficiente para recuperar esa información.

4. ¿Qué ventajas tendría usar vistas en un sistema financiero que maneja información sensible?

- Permiten ocultar columnas confidenciales a usuarios que no deberían tener acceso a ellas. En lugar de dar acceso directo a toda la tabla, se les muestra una vista que contiene únicamente los datos permitidos, mejorando la seguridad del sistema.

5. Si en una base de datos de ventas el archivo de registro de transacciones se llena constantemente, ¿qué consecuencias tendría para la consistencia de los datos?

- Si el archivo se llena por completo y no puede crecer más, el sistema no podrá registrar nuevas operaciones de modificación (INSERT, UPDATE, DELETE). Como consecuencia, las transacciones incompletas se anularán (harán rollback) para proteger la consistencia, impidiendo que se guarden nuevas ventas.

6. ¿Qué impacto tendría en un proyecto real habilitar la opción autoshrink en SQL Server en una base de datos de producción?

- Afectaría negativamente el rendimiento del servidor. autoshrink reduce el tamaño de los archivos constantemente en segundo plano, lo que consume muchos recursos de procesamiento (Entrada/Salida) y provoca una alta fragmentación en los archivos de datos.



7. En un sistema hospitalario, ¿qué pasaría si no se aplican restricciones CHECK en la tabla de pacientes para validar que la edad sea positiva?

- El sistema perdería consistencia y calidad de datos, permitiendo que por error se registren pacientes con edades imposibles o absurdas (como números negativos), lo que arruinaría la confiabilidad de los reportes médicos.

9. ¿Cómo afectaría un mal diseño de transacciones en una aplicación bancaria al ejecutar transferencias entre cuentas?

- Podría romper el principio de consistencia. Si la transacción no agrupa el descuento del dinero y el depósito en la otra cuenta como una sola unidad indivisible, un fallo en el sistema a mitad de camino haría que el dinero desapareciera de una cuenta sin llegar jamás a la otra.

8. ¿Por qué la base de datos model es fundamental al crear nuevas bases de datos en un proyecto empresarial?

- Porque funciona como una plantilla. Todo lo que esté configurado en la base de datos model (como configuraciones de tamaño, tipos de datos personalizados o permisos) se copiará automáticamente a cualquier base de datos nueva que se cree, estandarizando el entorno.

10. ¿Qué riesgos implica configurar una base de datos crítica en single_user durante un proyecto de implementación de ERP?

- El riesgo es que solo un usuario a la vez puede conectarse. Si un administrador o un proceso automático ocupa esa única conexión, bloqueará por completo el acceso a los desarrolladores, ingenieros o al propio sistema ERP, deteniendo la implementación.
- 

PREGUNTAS PRÁCTICAS

1. En un proyecto de inventario, diseña una sentencia para crear la base de datos AlmacenDB con un archivo primario de 20 MB y un log de 10 MB, ambos con crecimiento del 10%.

```
base de datos.sql -...C28.master (sa (51))*  X
CREATE DATABASE AlmacenDB
ON PRIMARY (
    NAME = AlmacenDB_data,
    FILENAME = 'C:\Data\AlmacenDB.mdf',
    SIZE = 20 MB,
    FILEGROWTH = 10 %
)
LOG ON (
    NAME = AlmacenDB_log,
    FILENAME = 'C:\Data\AlmacenDB_log.ldf',
    SIZE = 10 MB,
    FILEGROWTH = 10 %
);
GO
```

2. Supón que un cliente solicita que la base de datos FacturacionDB solo permita consultas de lectura. ¿Qué instrucción usarías?

```
ALTER DATABASE FacturacionDB
SET READ_ONLY;
GO
```

3. Una empresa necesita verificar qué bases de datos existen en su servidor y sus propiedades. ¿Qué consulta ejecutarías?

```
base de datos.sql -...C28.master (sa (51))*  X
SELECT name, user_access_desc, state_desc, is_read_only
FROM sys.databases;
GO
```

4. Un proyecto requiere que la base de datos RRHHDB permita únicamente un usuario a la vez. ¿Cómo configurarías esto?

```
ALTER DATABASE RRHHDB
SET SINGLE_USER;
GO
```

5. Diseña una transacción que registre una venta en las tablas Factura, DetalleFactura y actualice el Stock de productos. Explique su respuesta.

```
BEGIN TRANSACTION;
-- 1. Registrar cabecera
INSERT INTO Factura (IdFactura, Fecha, IdCliente) VALUES (101, GETDATE(), 5);
-- 2. Registrar detalle
INSERT INTO DetalleFactura (IdFactura, IdProducto, Cantidad) VALUES (101, 12, 2);
-- 3. Actualizar stock
UPDATE Producto SET Stock = Stock - 2 WHERE IdProducto = 12;
COMMIT TRANSACTION;
GO
```

6. En el contexto de un ERP, crea un sinónimo para acceder a la tabla Clientes de la base de datos VentasDB desde otra base de datos.

```
CREATE SYNONYM dbo.Syn_Clientes
FOR VentasDB.dbo.Clientes;
GO
```

7. En un sistema académico, se necesita validar que la nota de un estudiante esté entre 0 y 20. ¿Qué restricción aplicarías en la tabla?

```
ALTER TABLE Notas
ADD CONSTRAINT CK_Nota_Rango CHECK (Nota >= 0 AND Nota <= 20);
GO
```


8. Si un equipo quiere almacenar documentos PDF dentro de SQL Server, ¿qué tipo de dato usaría y cómo lo declararía en una tabla? ¿Cómo configurarías esto?

```
CREATE TABLE Documentos (  
    IdDocumento INT PRIMARY KEY,  
    NombreArchivo VARCHAR(100),  
    ArchivoPDF VARBINARY(MAX)  
);  
GO
```

9. Para un proyecto de logística, crea una vista que muestre productos con stock menor a 10 unidades.

```
CREATE VIEW V_Productos_Bajo_Stock AS  
SELECT IdProducto, Nombre, Stock  
FROM Producto  
WHERE Stock < 10;  
GO
```

10. ¿Cómo recuperarías el acceso de una base de datos ProyectoDB que quedó en estado de solo lectura?

```
ase de datos.sql - ...C28.master (sa (51))  
ALTER DATABASE ProyectoDB  
SET READ_WRITE;  
GO
```